

2.2 User Flow

Ba flow. Flow A chạy một lần cho mỗi workspace/project; flow B là golden path hằng ngày; flow C là nhánh cho app cần đăng nhập thật.

Flow A — Onboarding & cấu hình (*admin, một lần*)

Entry point: admin mở `https://hub.chuongnd.click`, chưa có tài khoản nào.

#	User action	System response	AI
A1	Đăng ký tài khoản đầu tiên	Tài khoản này là admin. Refresh cookie HttpOnly được set	—
A2	(tuỳ chọn) Bật TOTP 2FA ở Profile	Hiển thị QR + recovery code	—
A3	Integrations → dán PAT Azure DevOps	Hub validate PAT → tự liệt kê organisation	—
A4	Chọn organisation	Hub đổ về danh sách project của organisation đó	—
A5	Test connection (form còn là nháp)	Gọi thử provider, trả kết quả trước khi Save	—
A6	Save	PAT encrypted at rest. GET /connections từ đây trả <code>hasPat: true</code>	—
A7	Claude → upload .credentials.json, hoặc publish credential shared	Chip credential trên header đổi trạng thái ngay (Personal / Shared / Not set)	—
A8	Projects → New project: key, base URL, environment, test account, binding connection	Test-account password lưu encrypted, che trên UI	—
A9	Tab Repository → thêm repo	Repo được phát hiện từ connection đã bind, hoặc thêm tay	—
A10	Tab Knowledge → Build	Hub clone repo vào workspace theo owner, spawn project-bootstrap qua Claude CLI ở background. Trạng thái → indexing, UI poll tiến độ theo bước	✅ đọc source thật

Decision point A-D1 — trạng thái knowledge sau build

Kết quả	Đi tiếp
indexed	Sang Flow B
error	UI hiện <code>lastError</code> actionable (repo không clone được / credential thiếu / timeout). Sửa rồi Build lại
stale (sau này)	Source đã đổi. Build lại trước khi sinh spec

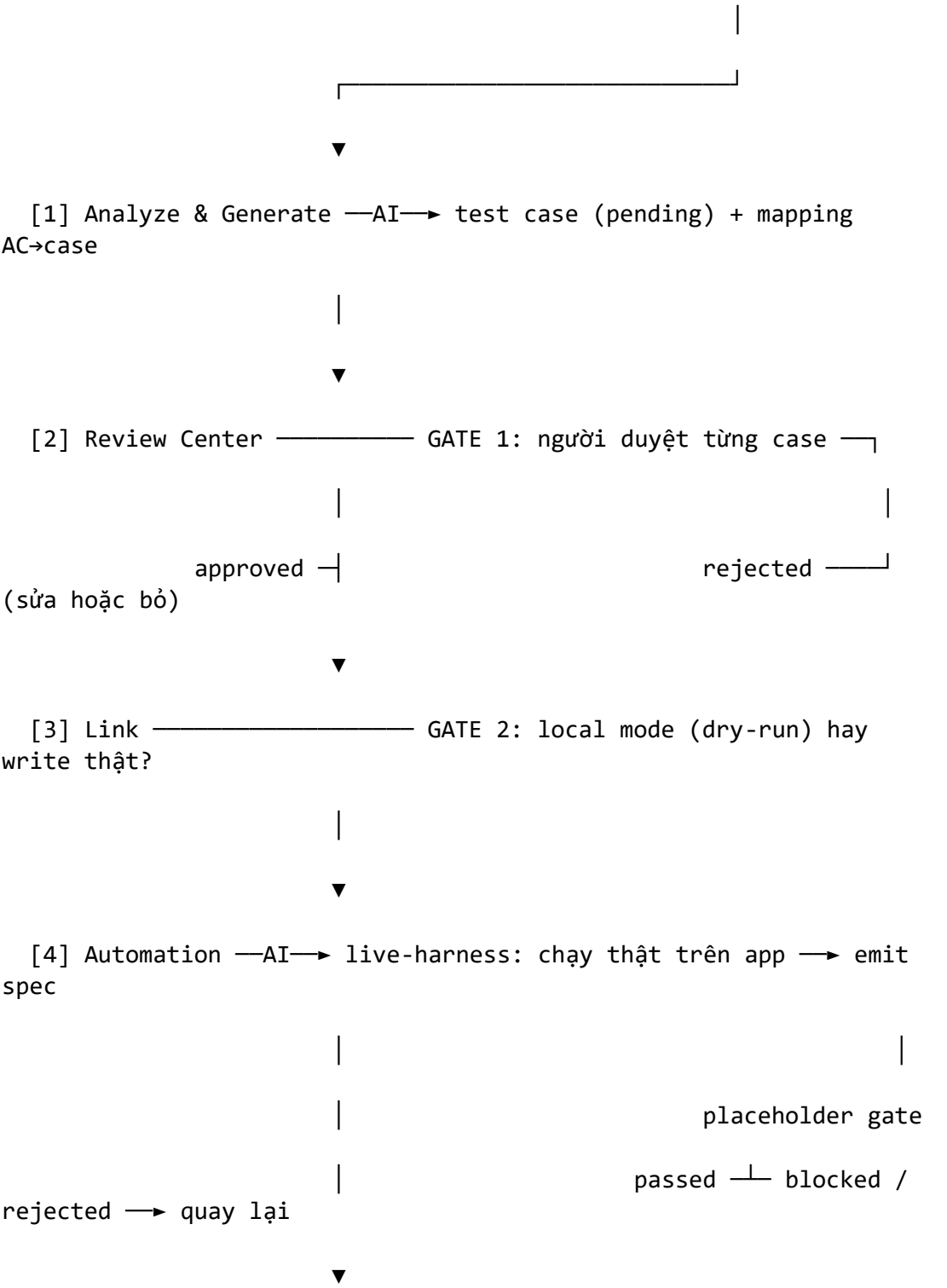
Success path: knowledge = indexed, confidence score hiển thị, có `knowledge.md` và `knowledge.json`. **Failure path:** error — không có nhánh nào cho phép đi tiếp với knowledge chưa build.

End state: một project cấu hình đủ, dùng lại được cho mọi ticket sau. Member khác **clone** project mẫu này từ shared namespace thay vì build lại (~20 phút build được thay bằng một thao tác).

Flow B — Golden path: một ticket từ đầu đến cuối (QC/QA)

Entry point: Trang login ở hub, thấy card Q-Agent ở trạng thái handoffReady, bấm Launch
→ vào Q-Agent đã authenticated (không login lần hai).

Launch → Tickets → Sync → chọn ticket → Create run



[5] Execution → chạy spec → fail? —AI→ failure class + heal (≤3) → chạy lại

|



[6] Evidence → screenshot · video · trace · console · network

|



[7] Publish ————— GATE 3: preview comment → ticket + status mapping

Chi tiết từng bước

#	User action	System response	AI interaction
B1	Sync ticket từ Azure DevOps	Ticket được normalise và lưu ở hub: id, title, type, status, assignee, description, AC, comment, link	—
B2	Chọn ticket → Create run (1 ticket / nhiều ticket / cả sprint)	Run được tạo, trạng thái = bước hiện tại	—
B3	Chờ	requirement-analyst đọc AC; test-case-generator sinh case theo format Azure DevOps; test-case-reviewer soát lại	✅ input: AC + knowledge base (route, selector, auth flow thật)
B4	Xem cột mapping AC → case	Reviewer thấy AC nào chưa có case nào cover	—
B5	Review Center: duyệt / sửa / từ chối từng case; đổi automation type	Chỉ case approved mang sang bước sau. Case Manual không bao giờ đem sinh spec	—
B6	Link — chọn local mode hoặc write thật	Local mode: ghi local, không dùng provider. Write thật: tạo test case trên Azure DevOps và gắn vào work item gốc	—
B7	Automation — mode live-harness (mặc định)	Agent mở Chrome đã authenticated qua browser-harness, thực thi từng step trên app thật, resolve element qua accessibility tree, tạo test data nếu thiếu, verify hiệu ứng thật (URL đổi) trên chính selector sắp emit, rồi mới sinh spec	✅ magic moment

B8	—	Placeholder gate pre-flight: selector bị, TODO stub, URL placeholder → verdict blocked / rejected với lý do hiển thị	✓
B9	Execution — chạy spec, xem log trực tiếp	Fail → execution-analyzer gắn failure class (test_defect / product_defect / flaky / environment / timeout); heal có grounding DOM, tối đa 3 lần	✓
B10	Evidence	Screenshot (có annotate), video, trace, console, network	✓ screenshot-annotator
B11	Publish — xem preview comment	ticket-comment-generator dựng comment; người duyệt rồi mới gửi; status mapping cấu hình được	✓

Decision points

ID	Câu hỏi	Nhánh
B-D1	Knowledge base có indexed không?	Không → dừng, quay về Flow A10
B-D2	Case này đã đủ và đúng chưa? (người)	Approve → đi tiếp · Sửa → approve · Reject → không đi tiếp
B-D3	Case này automation được không? (người)	Playwright/Selenium/Cypress → sinh spec · Manual → dừng ở test case
B-D4	Push lên provider thật hay dry-run? (người)	Local mode → không dựng provider · Write → tạo case trên ADO
B-D5	Live-harness đi hết được test case không?	Có → emit spec · Không → báo bước fail, không emit spec sai
B-D6	Spec qua placeholder gate không?	passed → execution · blocked → cần grounding (rebuild KB hoặc exploration pass) · rejected → sinh lại
B-D7	Test đổ vì spec sai hay product sai?	test_defect → heal · product_defect → báo cáo, không heal · flaky/environment/timeout → xử lý riêng
B-D8	Comment đã đúng chưa? (người)	Gửi · Sửa · Không gửi

Success path: ticket có test case đã duyệt trên Azure DevOps, spec Playwright chạy green, evidence đính kèm, comment kết quả trên work item.

Failure paths — mỗi nhánh dừng ở một trạng thái đọc được, không fail lặng:

Failure	Trạng thái	Người dùng làm gì
Knowledge chưa build	Bước 1 chặn	Build knowledge
Claude credential none hoặc expired	Run không start	Upload credential hoặc chuyển sang shared
Vượt cost ceiling / turn cap / timeout	Run dừng có lý do	Tăng ngân sách hoặc thu hẹp scope
Live-harness không đi hết được test case	Bước 4 dừng	Kiểm tra test account, base URL, hoặc chuyển sang mode blind
Spec blocked ở placeholder gate	Bước 4 dừng	Rebuild KB hoặc chạy exploration pass
Heal 3 lần vẫn đổ	Bước 5 dừng	Đọc failure class; nếu product_defect thì đây là kết quả đúng

Provider từ chối write	Bước 3 hoặc 7 dừng	Kiểm tra scope của PAT
------------------------	-----------------------	------------------------

End state: Run ở trạng thái hoàn tất; PM nhìn work item là thấy đủ test case, kết quả chạy và evidence. Page object, component và fixture sinh ra trong run này **dùng lại được** cho ticket sau — bộ automation lớn dần thay vì phình thành file trùng lặp.

Flow C — App sau SSO/MFA: Local Agent

Entry point: app cần đăng nhập thật (OTP, SSO nội bộ) nên không thể chạy trên server.

#	User action	System response
C1	Settings → Execution target = Local Agent	Q-Agent chuyển hướng job sang device đã pair
C2	Local Agent → lấy pairing code	App mint code ngắn hạn
C3	Trên máy tester: npx @q-agent/agent → qagent-agent pair <code>	CLI đổi code lấy token per-device lưu tại ~/.qagent-agent/config.json; server chỉ giữ hash trên row AgentDevice thuộc user đó
C4	qagent-agent start; đăng nhập app thủ công trong headed browser	Cookie và storageState ở lại trên máy tester
C5	Chạy Flow B bình thường	Spec thực thi tại chỗ; chỉ spec, kết quả và evidence đi về server
C6	(khi cần) Revoke device từ app	Device đó ngừng nhận job ngay

Decision point C-D1: app có chạy được headless trên server không? Có → execution trên server. Không → Local Agent. Đây cũng là lý do image api **cố tình không** đóng gói Chromium.

End state: test chạy được trên app doanh nghiệp mà browser session của tester không bao giờ rời khỏi máy tester.